

深圳市坪山区比亚迪汽车工业有限公司“11·7”触电死亡事故调查报告

信息来源：坪山区　发布时间：2018-02-13 10:57:00

深圳市坪山区比亚迪汽车工业有限公司“11·7”触电死亡事故调查报告

2017年11月7日上午11时44分许,位于坪山区马峦街道横坪公路3001、3007号的比亚迪汽车工业有限公司发生一起触电死亡事故,造成1人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)及省、市有关生产安全事故调查处理的规定,经坪山区政府研究,决定成立“11·7”事故调查组,组长由区安全生产监督管理局局长陆彤同志担任,副组长由马峦街道办事处党工委委员、武装部部长刘毓华同志担任,成员由区安全生产监督管理局、区交通轨道办、区纪委、区总工会(群团工作部)、坪山公安分局及马峦街道办事处相关人员组成,并邀请坪山检察院派员参加,现调查组已完成事故调查工作,基本情况如下:

一、事故单位基本情况

(一)事故单位概况

比亚迪汽车工业有限公司成立于2006年8月3日,地址位于深圳市坪山区坪山横坪公路3001、3007号,为有限责任公司(台港澳与境内合资,股东:1.比亚迪股份有限公司,股比72.20%;2.BYD(H.K.)CO.，LIMITED,即比亚迪香港有限公司,股比26.64%;3.国开发展基金有限公司,股比1.16%),统一社会信用代码91440300791738553L,注册资本金45324.5万美元,法定代表人王传福。主要经营范围:汽车、电动车、轿车和其他类乘用车、客车及客车底盘的研发、制造和销售;交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件的研发、设计、生产经营、维保、租赁等。比亚迪汽车工业有限公司是比亚迪股份有限公司(以下简称“股份公司”)的子公司(独立法人)。

比亚迪汽车工业有限公司下设交通研究院、试制中心等15个二级单位。试制中心下设安环科、车辆调试试验科、列车总体科等科室。事故涉及车辆调试试验科(以下简称“调试科”)和列车总体科(以下简称“总体科”)。

交通研究院主要工作职责:(1)负责轨道交通系统的技术研发与应用,进行新技术和新产品的研究;(2)负责线路设计技术统筹管理;(3)负责轨道交通系统机电设备的研发与应用。

试制中心主要工作职责:(1)负责车辆试制及调试;(2)负责车辆制造工艺设计;(3)负责生产现场管理;(4)负责轨道车辆制造及车辆运营中非标设备设计、制造;(5)负责设备维护及管理工作;(6)负责区域线运维管理及总体协调工作。

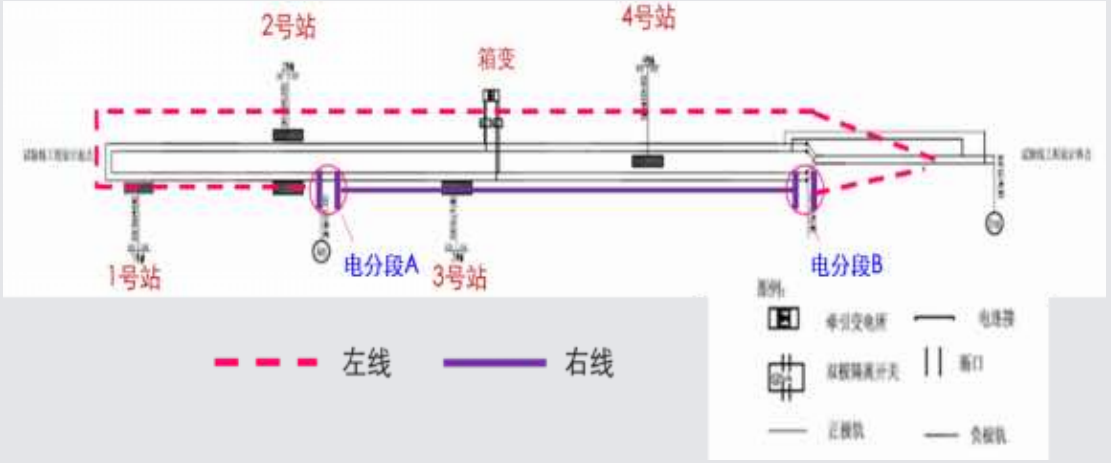
(二)机车试验线基本情况

机车试验线为U型设计,全长2.237Km(其中起点单线环形单线长约0.454Km,终点单线长约0.415Km,正线双线并行段长约2.010Km)出入线长度约0.090Km,共设车站四座,分别为1号站、2号站、3号站、4号站(见图二)。通过电分段方式将U型线设

为A、B两个电分段(见图三),电分段A布置在2号站与3号站之间,车辆需要调整线路时,通过2 号至3 号站之间的道岔电分段A实施调整。



图一、机车试验线路与站点示意图



图二、电分段示意图

(三)事故发生地点基本情况

事故发生在机车试验线4号站,该站共3层,第一层为站台入口,第二层为站厅层(安检、服务中心、售票/检票等),第三层为站台层(上下车),机车位于站台层,事故发生地点位于该站巡检平台(站厅层与站台层中间夹层)的左线机车底部。

二、事故经过

11月7日上午9时20分左右,根据试制中心调试科科长董德军的安排,郭小明等6名员工在4号站台对左线A型试验车的中间车转向架进行加装减震垫片作业。

9时30分,郭小明等6人首先在中间车转向架的内侧(靠近站台一侧)加装垫片。

10时30分,因右线有参观接待任务,需要对右线机车轨送电,调试科王力(负责机车停、送电)经确认符合送电程序后执行右线送电操作,右线机车轨带电,左线仍为停电状态。

10时40分,根据工作安排,总体科司机何超郁准备将B型试验车从左线2号站经过道岔电分段A开往右线3号站,计划在3号站对B型试验车进行动力电池调试作业。

11时左右,郭小明等6人在完成内侧加装垫片作业后,转移到中间车转向架另一侧(外侧)进行加装垫片作业。

11时40分左右,B型试验车在右线3号站完成动力电池调试,由于需要进行车厢程序更新,司机何超郁将B型试验车从右线3号站开出,准备返回左线2号站。

11时44分,当B型试验车通过左右线道岔电分段A时,左线通过车辆前后集电靴与右线导通,造成右线短时导电至左线,此时坐在左线正极机车轨上作业的郭小明瞬间触电倒下,其他人发现后立刻停止作业进行施救,并立即拨打120急救电话。

12时10分,120救护车到达现场,医生立即对郭小明进行抢救,于当天12时50分左右,郭小明经抢救无效死亡。

三、应急救援处置情况

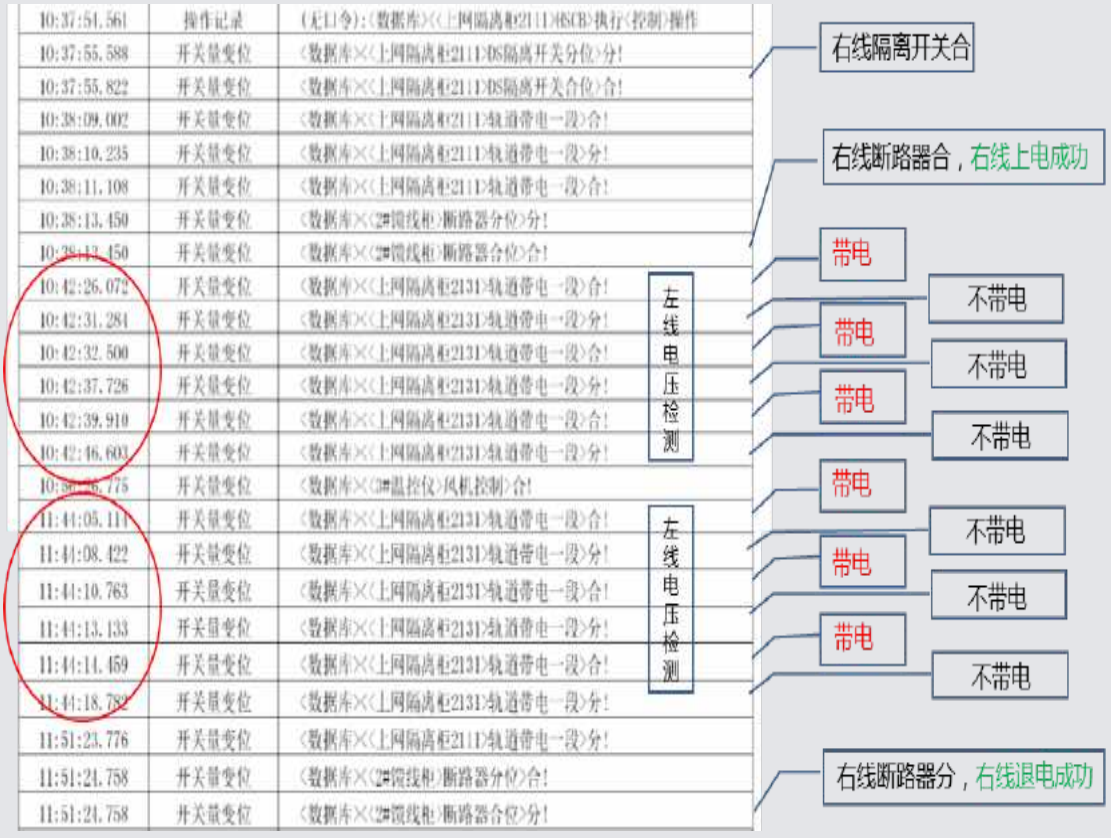
事故发生于2017年11月7日11时44分左右。事故发生后,现场人员立即拨打了120急救电话及110报警电话。20分钟后,120救护车抵达现场对郭小明进行了救治,随后,马峦街道安监办、辖区石井派出所立即到达事故现场进行现场封锁,并展开调查。坪山区安全生产监督管理局于当天14时50分接区指挥中心电话立即赶赴现场调查。

四、其他调查情况

(一)成立技术分析组进行事故勘查。2017年11月8日,事故调查组委托深圳市城市公共安全技术研究院牵头组成技术分析组对比亚迪汽车工业有限公司“11·7”触电事故现场进行勘查。深圳市城市公共安全技术研究院技术分析组通过多次的现场勘验、查阅资料、调查取证、模拟验证和专家分析论证,查明了触电事故的原因。技术分析组于12月12日向事故调查组提交了《深圳市坪山区“11·7”比亚迪公司触电事故调查技术分析报告》(以下简称“技术分析报告”),技术分析报告指出:

1.当B型试验车从右线进入左线时,右线和左线通过车辆前后集电靴上方的高压线束相互导通,造成右线短时导电至左线。

经调取11月7日值班控制室SCADA电脑操作记录显示:正在维修的左线,在10:42:26.072-10:42:46.603;11:44:05.114-11:44:18.782期间,SCADA记录有6次带电记录(见图三);



图三：SCADA数据记录图

2.模拟验证:技术组于2017年12月4日进行了现场模拟验证。当右线送电后,经检测,右线正极机车轨电压为819V,左线正极机车轨不带电。将B型试验车缓缓开向道岔电分段A处,当该试验车从右线跨过道岔进入左线并骑跨在物理上不连接的两轨道上时,待车验电。经检测,左线、右线的正极机车轨道电压均为819V。

(二)监察部门调查情况。事故发生后,区纪委按照《深圳市生产安全事故调查处理工作规范(2015年修订版)》《深圳市监察局关于加强安全生产领域监督执纪问责工作的通知》要求,立即组织人员参加事故调查,走访相关部门,对该触电死亡事故相关情况进行了解,并调取相关资料仔细核查,暂未发现公职人员在履职过程中存在违纪违规行为。

五、死者及善后处理情况

死者郭小明,男,1988年4月1日出生,汉族,系甘肃省灵台县人,身份证号码是622723******1212,系深圳市皇马劳务派遣有限公司派遣到比亚迪汽车工业有限公司(实际用工单位)的工人。

2017年11月21日,比亚迪汽车工业有限公司与死者家属达成和解协议,共计赔偿死者家属人民币135万元,善后处理已完成。

2017年12月27日,公安法医委托的广东医科大学司法鉴定中心出具鉴定结果,鉴定意见为:死者郭小明符合电击致急性呼吸循环功能衰竭死亡。

六、事故原因和事故性质认定

(一)直接原因

1.试制中心在未采取有效安全措施的情况下,安排B型试验车从右线3号站经过道岔电分段开往左线2号站,当B型试验车通过左右线道岔电分段A时,左线通过车辆前后集电靴与右线导通,造成右线电短时导电至左线,导致坐在左线正极机车轨上作业的郭小明触电死亡。

2.试制中心调试科作业施工人员在机车轨区域作业未挂接地网(线)。

(二)间接原因

1.对预见性安全隐患不重视,未作有效的安全风险辨识。经查,当机车通过左右线道岔电分段时,存在左右线短时导电的风险,但交通研究院忽视事故风险,没有对事故风险作进一步论证、分析,忽视各种安全隐患因素带来的风险。试制中心隐患排查不到位,未组织制订相应的事故应急预案和应对措施,未有针对性作安全技术交底工作。

2.缺乏车辆总调度管理。经查,事故发生时,调试科作业人员在左线施工,总体科作业人员在右线试车,由于在道岔段缺少车辆调度管理,实施右线道岔时,无人及时通知左线施工人员。两交叉作业科室沟通不到位,相互间作业互不知情。

3. 调试科设计的《电气工作票》和执行工作票程序不符合电力安全规定。经查,调试科负责申请停、送电的作业人员未按规定在工作票上填写“工作班成员、工作内容、安全措施及注意事项”等内容,工作票的申请人和签发人是同一人,且工作许可人和工作负责人也是同一人,严重违反了《电力安全工作规程 电厂和变电站电气部分GB26860-2011》规程的有关规定。

4.试制中心对测试过程安全检查重要性认识不足。在2017年8月,在机车试验线建成通车时,试制中心曾以测试技术保密禁止无关人员进入试验场为由,当场拒绝比亚迪股份有限公司坪山地区安环科安全检查人员对机车试验线进行安全检查,导致安全检查工作无法进行。后经坪山地区人力资源部负责人张叔亚与试制中心负责人吴震

毅进行了沟通,安全检查人员于9月4-6日重新进场对机车项目各车间、站台、运行线路进行了专项安全检查,同时明确试验场所今后在非测试时间段内须接受正常安全检查的要求。虽然此后检查工作正常开展,但试制中心无法识别测试过程中产生的各种安全隐患并及时消除,结合此次恰好发生在机车试验线测试过程中的事故,可见仅在非测试时间段内接受安全检查的环节是存在漏洞的,但试制中心没有完善和加强测试时间段的自我安全管理,测试安全管理工作混乱,可见该中心对测试过程安全检查工作重要性认识不足。

注:比亚迪股份有限公司坪山地区安环科——具体负责坪山地区安全、环保等工作,部门负责人向坪山地区人力资源部经理负责,坪山地区人力资源部经理向坪山地区经理负责。比亚迪股份公司下设各事业部(子公司),为更好地协调处理各事业部(子公司)之间、事业部(子公司)与地方之间的关系,做好与当地政府有关安全检查、环保和劳资纠纷等业务对接关系,股份公司在各地方设立了地区经理职务,地区经理向比亚迪股份有限公司负责。对于安全管理工作,各事业部(子公司)的安全管理部门接受双重指导管理,既对事业部(子公司)负责,同时也对地区经理负责。

(三)事故性质认定

经查,“11·7”触电事故是一起比亚迪汽车工业有限公司对安全管理工作重视不够和安全管理不到位、员工违章作业而导致的一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

(一)对事故有关责任人的责任认定及处理建议

1.郭小明,违章坐在机车轨上作业,对事故的发生负有直接责任,鉴于其在事故中死亡,不予追究其责任。

2.任林,作为交通研究院院长,同时分管试制中心,未认真履行领导岗位安全管理职责,对分管的试制中心安全生产工作管理不到位,对事故发生应负领导责任。建议由坪山区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第(一)项的规定,对其处上一年年收入百分之三十的罚款。

3.吴震毅,作为比亚迪汽车工业有限公司试制中心主要负责人,未认真组织开展安全隐患识别和排查工作,车辆调度安全管理混乱,对安全管理工作不够重视,对事故发生应负主要领导责任。建议由坪山区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第(一)项的规定,对其处上一年年收入百分之三十的罚款。

4.试制中心安环科科长杨公平,具有《深圳市安全主任资格证书》(编号SAQC08100020152,2008年10月14日发)资格证书。试制中心安环科工作人员以测试保密为由,拒绝比亚迪汽车工业有限公司坪山地区安环部的工作人员进场开展安全

检查,后经协商仅在非测试时间段内接受坪山地区人员开展安全检查,未完善和加强测试时间段的自我安全管理,导致机车试验线测试工作安全管理混乱,作为落实试制中心安委会工作和具体承办试制中心安全管理日常工作的部门负责人,其应对该起事故负有安全管理责任,建议由发证机关深圳市安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定,暂停其与安全生产有关的资格。

5.调试科科长董德军,作为科室安全生产第一责任人,未严格落实安全操作规程,对作业现场安全生产工作监督不到位,未采取挂接地网(线)措施,对违章作业负有管理责任,建议由比亚迪汽车工业有限公司对其进行内部处理。

6.试制中心总体科科长黄星灿,作为科室安全生产第一责任人,未制定车辆总调度管理制度,安全检查不力,未及时预警并消除存在的安全隐患,其应对该起事故负有管理责任,建议由比亚迪汽车工业有限公司对其进行内部处理。

(二)对事故责任单位的责任认定及处理建议

比亚迪汽车工业有限公司安全生产主体责任未落实,对安全工作不够重视,安全管理不到位,对事故的发生负主要责任。建议由坪山区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第(一)项的规定,对其处二十二万元的罚款。

八、事故防范措施建议

(一)比亚迪汽车工业有限公司应按照《广东省安全生产条例》第四十五条的有关规定对机车试验线安全生产现状进行安全评价,开展全面的隐患排查工作,对存在的安全隐患进行排查,制定防范和整改方案,落实防范和整改措施。

(二)比亚迪汽车工业有限公司应建立健全停、送电作业审批许可制度;严格规范接触网停电作业制度和电气工作票填写规定,落实验电和挂接地网(线)等安全技术措施。

(三)比亚迪汽车工业有限公司应加强车辆调度安全管理工作,完善机车车辆调度组织架构,严格执行调度安全管理和岗位职责等制度。

(四)比亚迪汽车工业有限公司应认真总结吸取此次事故的教训,从技术层面对机车项目进行系统性安全分析、评估和论证,抓住问题根源,层层剖析诊断,改进技术措施,并形成专门的评估报告存档备查。

“11·7”事故调查组

2018年2月13日